

Aula 7 – POO

Exemplo prático de herança

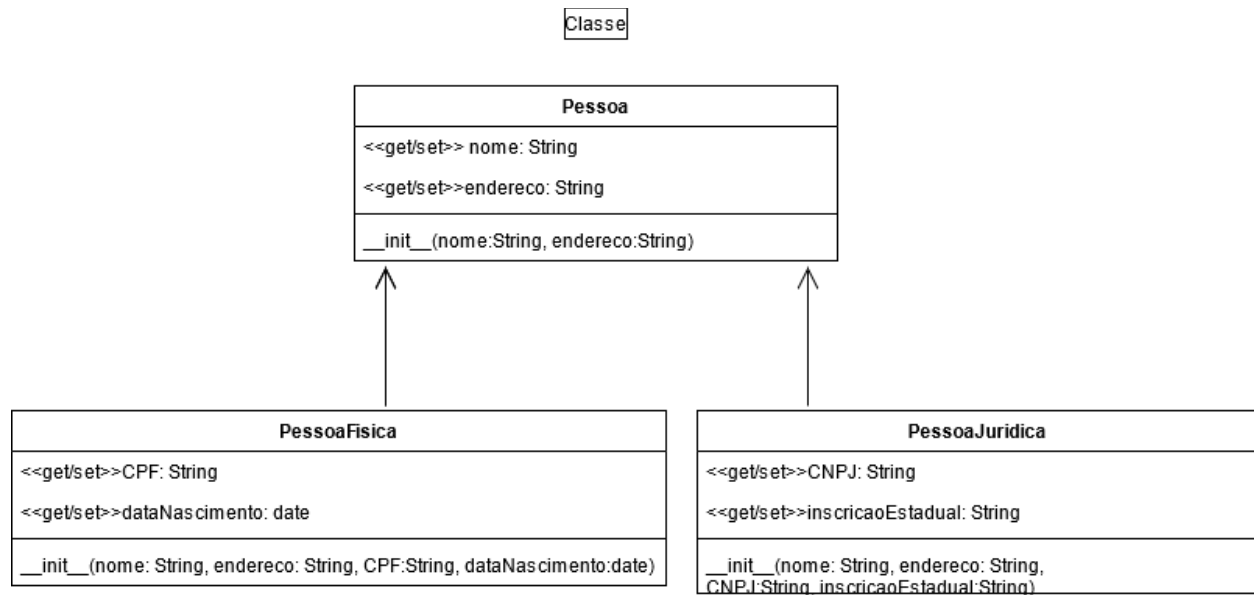


Figura 1 – Classes Pessoa, PessoaFisica e PessoaJuridica

Superclasse, Classe Pai -> Pessoa

Subclasse, Classe Filha -> PessoaFisica e PessoaJuridica

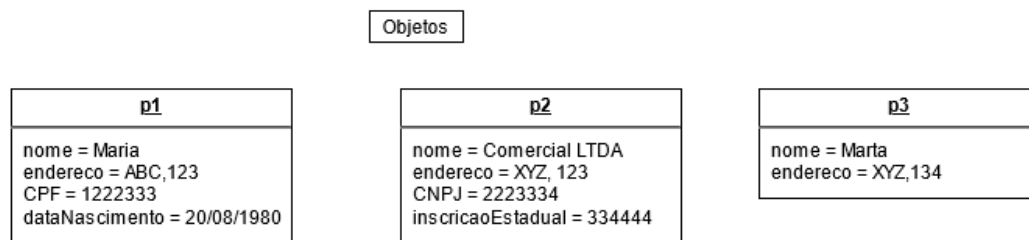


Figura 2 – Três instâncias de Pessoa, p1 tipo PessoaFisica, p2 tipo PessoaJuridica e p3 tipo Pessoa

```
1 class Pessoa():
2     def __init__(self, nome, endereco):
3         self.nome = nome
4         self.endereco = endereco
5
```

Figura 3 – Código em python para criação da classe Pessoa

```
6 class PessoaFisica(Pessoa):
7     def __init__(self, nome, endereco, CPF, dataNascimento):
8         super().__init__(nome, endereco)
9         self.CPF = CPF
10        self.dataNascimento = dataNascimento
11
```

Figura 4 – Criação da classe PessoaFisica que deriva da classe Pessoa em Python

Linha 6: A criação da classe PessoaFisica derivando da classe Pessoa, ou seja, vai herdar os atributos e métodos da classe Pessoa.

Linha 7: Construtor da classe PessoaFisica. O construtor recebe 4 parâmetros (nome, endereco, CPF e dataNascimento) que serão utilizados para serem inicializados os atributos da classe.

Linha 8: O comando super invoca o construtor (___init___) da superclasse, no caso da classe Pessoa.

Linhas 9 e 10: Inicialização dos atributos de CPF e dataNascimento.

```
11
12 class PessoaJuridica(Pessoa):
13     def __init__(self, nome, endereco, CNPJ, inscricaoEstadual):
14         super().__init__(nome, endereco)
15         self.CNPJ = CNPJ
16         self.inscricaoEstadual = inscricaoEstadual
```

Figura 5 – Criação da classe PessoaJuridica que deriva da classe Pessoa em Python

Linha 12: A criação da classe PessoaJuridica derivando da classe Pessoa, ou seja, vai herdar os atributos e métodos da classe Pessoa.

Linha 13: Construtor da classe PessoaJuridica. O construtor recebe 4 parâmetros (nome, endereco, CNPJ e inscricaoEstadual) que serão utilizados para serem inicializados os atributos da classe.

Linha 14: O comando super invoca o construtor (___init___) da superclasse, no caso da classe Pessoa.

Linhas 15 e 16: Inicialização dos atributos de CNPJ e inscricaoEstadual.

```
18 p1 = PessoaFisica('Maria', 'ABC, 123', '1222333', '20/08/1980')
19 p2 = PessoaJuridica('Comercial LTDA', 'XYZ, 123', '2223334', '334444')
20 p3 = Pessoa ('Marta', 'XYZ, 134')
21
22
23 print (p1.nome + ' - ' + p1.endereco + ' - ' + p1.CPF + ' - ' + p1.dataNascimento)
24
25 print (p2.nome + ' - ' + p2.endereco + ' - ' + p2.CNPJ + ' - ' + p2.inscricaoEstadual)
26
27 print (p3.nome + ' - ' + p3.endereco)
28 p3.nome = 'Marta Silveira'
29 print (p3.nome + ' - ' + p3.endereco)
```

```
Maria - ABC, 123 - 1222333 - 20/08/1980
Comercial LTDA - XYZ, 123 - 2223334 - 334444
Marta - XYZ, 134
Marta Silveira - XYZ, 134
```

Figura 6 – Instanciação dos objetos PessoaFisica(p1), PessoaJuridica(p2) e Pessoa (p3)

Linha 18: Instanciação de uma PessoaFisica em p1

Linha 19: Instanciação de uma PessoaJuridica em p2

Linha 20: Instanciação de uma Pessoa em p3

Linha 23: Impressão dos valores dos atributos nome e endereco da superclasse (Pessoa) e dos valores dos atributos CPF e dataNascimento da classe PessoaFisica. Instância p1

Linha 25: Impressão dos valores dos atributos nome e endereco da superclasse (Pessoa) e dos valores dos atributos CNPJ e inscricaoEstadual da classe PessoaJuridica. Instância p2

Linha 27: Impressão dos valores dos atributos nome e endereco da classe Pessoa. Instância p3

Linha 28: Atualização do valor do atributo nome da instância p3

Linha 29: Impressão dos valores dos atributos nome e endereco para imprimir as informações atualizadas da instância p3

Abaixo em vermelho é apresentado o resultado impresso com os valores dos atributos através dos comandos executados nas linhas 23, 25, 27 e 29 respectivamente.